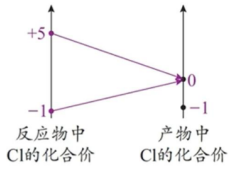
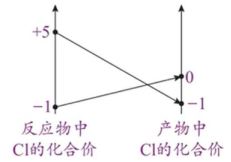
[1-10]氧化还原反应的特殊规律

可以根据化合价的变化特征将氧化还原反应分为歧化反应、归中反应、完全氧化还原反应等。不同类型的氧化还原反应，有些规律相似，有些规律差异很大。即氧化还原反应的规律存在普遍性和特殊性。

1. 归中反应——同种元素的价态变化“可靠拢，不交叉”规律

以反应：$KClO_3+6HCl=3Cl_2\uparrow+KCl+3H_2O$ 为例		
正确分析 (靠拢)	氧化剂 $KClO_3$ 的+5价 Cl 以及还原剂 HCl 的−1价 Cl 均变成0价的 Cl_2，Cl_2 既是氧化产物，又是还原产物。每生成 3个 Cl_2，转移 5个电子。	
错误分析 (交叉)	氧化剂 $KClO_3$ 的+5价 Cl 变成 KCl 中的−1价 Cl，还原剂 HCl 的−1价 Cl 变成 0价的 Cl_2，错误原因是 Cl 元素的化合价出现交叉。	

2. 歧化反应

绝大多数的歧化反应遵循“邻价”规律，即变价元素的化合价常往相邻价态变化。高中常见的歧化反应如下表：

元素化合价	化学方程式
过氧化物(-1价O)	$2Na_2O_2+2H_2O=4NaOH+O_2\uparrow$ $2Na_2O_2+2CO_2=2Na_2CO_3+O_2$ $2H_2O_2 \overset{催化剂}{=} 2H_2O+O_2\uparrow$
Cl_2(0价Cl)	$Cl_2+H_2O \rightleftharpoons HCl+HClO$ $Cl_2+2NaOH=NaCl+NaClO+H_2O$ $2Cl_2+2Ca(OH)_2=CaCl_2+Ca(ClO)_2+2H_2O$
NO_2(+4价N)	$2NO_2+2NaOH=NaNO_2+NaNO_3+H_2O$
Cu_2O(+1价Cu)	$Cu_2O+H_2SO_4=Cu+CuSO_4+H_2O$